| NAME | PAGES | SPEAKER/CLASS | DATE - TIME |
|---|---|---|---|
| Álvaro Rodríguez | 1 / 3 | Carlos Pichardo | 13/03/2026 |

**Title:** Resumen de: Relaciones, Grafos y Arboles.

**Topic:** Relaciones.

| Keyword | Notes |
|---|---|
| • Describir<br>• Conjuntos.<br>• Producto<br>• Selección. | - Es una forma de describir cómo elementos de un conjunto se conectan con elementos de otro conjunto.<br>- Si tenemos dos conjuntos A y B, una relación R es un subconjunto del producto cartesiano: $R \subseteq A \times B$.<br>El producto cartesiano entre dos conjuntos A y B es el conjunto de todos los pares posibles.<br>$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$<br>- Una relación es simplemente una selección de algunos de esos pares. |

**Questions and Reflections**

• Si A es $\{1,2,3\}$ y la relación R es $\{(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(2,1)\}$ ¿La relación R es reflexiva o simétrica?

**Summary:** Las relaciones permiten representar conexiones entre elementos y son fundamentales en computación para estructuras como grafos, algoritmos y bases de datos.



By Carlos Pichardo Vinque

| NAME | PAGES | SPEAKER/CLASS | DATE - TIME |
|---|---|---|---|
| Álvaro Rodríguez | 2 / 3 | Carlos Richards | 13/03/2026 |

**Title:** Resumen de: Relaciones, Grafos y Árboles.

**Topic:** Grafos.

| Keyword | Notes |
|---|---|
| • Estructura. | Es una estructura matemática usada para |
| • Vértices. | representar relaciones o conexiones entre objetos. |
| | Se compone de: Vértices que representan objetos. |
| • Aristas. | |
| | y Aristas que representan las conexiones entre los vértices. |
| • Conexiones. | |
| | $G=(V,E)$, donde $V$ es el conjunto de vertices mientras |
| | que $E$ es el conjunto de aristas. También están |
| | los tipos de grafos como: el Grafo no dirigido, |
| | el Grafo dirigido y el Grafo ponderado. |

## Questions and Reflections

• ¿Qué es un grafo en matemáticas para la computación?

-Los grafos permiten representar conexiones entre diferentes elementos

**Summary:** Los grafos permiten representar y analizar conexiones entre elementos, lo que es muy útil en la computación y en muchos problemas reales.

| NAME | PAGES | SPEAKER/CLASS | DATE - TIME |
|---|---|---|---|
| Álvaro Rodríguez | 3 / 3 | Carlos Richards | 13/03/2026 |

**Title:** Resumen de: Relaciones, Grafos y Árboles.

**Topic:** Árboles.

| Keyword | Notes |
|---|---|
| • Representar.<br>• Elementos.<br>• Árbol.<br>• Conectan.<br>• Nodos. | Es un tipo especial de grafo que es relacionado y no tiene ciclos. También se utiliza para representar estructuras jerárquicas. En un árbol los vértices se llaman nodos y los aristas conectan los nodos. Los elementos de un árbol son: La Raíz, el Nodo padre, el Nodo hijo, la Hoja y el Nivel. También los tipos de árboles son importantes como: El Árbol Lineal, El Árbol Completo y El Árbol balanceado. |

**Questions and Reflections**

• ¿Qué es un Árbol en matemáticas para la computación?

Los Árboles permiten organizar la información de forma jerárquica, lo que facilita la busqueda y el manejo de datos.

**Summary:** Los árboles organizan datos jerárquicamente y fasciliton su manejo en computación.



Ru Carlos Richards Viuque